

Robertson 化学动力学问题

刚性 ODE：一个快过程如何锁死全局步长

第 5 组 （姓名 / 学号待填）

2026 年 9 月 15 日

Numerical Analysis of ODEs and PDEs — Project 1, Topic 3

三个化学物质，问它们各自有多少

三物种反应系统 (Robertson 问题)

$$y_1' = -0.04 y_1 + 10^4 y_2 y_3$$

$$y_2' = 0.04 y_1 - 10^4 y_2 y_3 - 3 \times 10^7 y_2^2$$

$$y_3' = 3 \times 10^7 y_2^2$$

$$y(0) = (1, 0, 0)^T, \quad t \in [0, 40]$$

翻译成一句话

物质 A、B、C 互相转化，开始时全是 A。

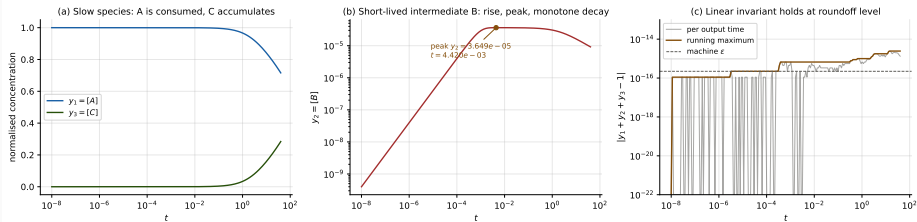
问 0-40 秒里任意时刻各有多少。

要交出去的东西

- 三条浓度曲线 $y_1(t), y_2(t), y_3(t)$
- 一个数: $y_2(40)$
- 还有一份论证: 凭什么信它

答案长这样：一条尖峰，和两条缓慢的曲线

F2 Tight-tolerance reference (Radau, tightened tolerances)



先看 B（中间那条）

B 从零冲上去，在 $t = 4.42 \times 10^{-3}$ s 达到峰值 3.65×10^{-5} ，随后衰减 5 个数量级，到 $t = 40$ s 只剩 9.18553×10^{-6} 。

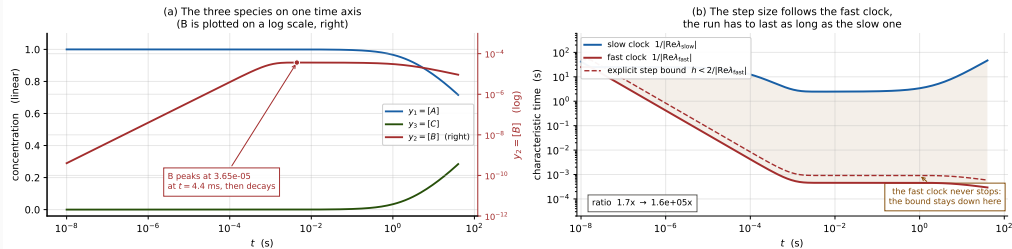
再看 A 和 C

A 从 1 慢慢降到 0.7158，C 从 0 慢慢升到 0.2842。这两个的变化尺度是几十秒，跟 B 完全不是一个世界。

F2：参考解，横轴为对数时间。

难在哪：B 是一只只有百万分之一秒的钟

F13 What the system looks like, and the two clocks that make it expensive



F13: 左为三种物质的浓度，右为各自的“时钟”（特征时间 $1/|\text{Re } \lambda|$ ）。

B 极其活泼：刚生成就在微秒内被吃掉，浓度始终在 10^{-5} 量级。于是系统里同时存在两只相差悬殊的时钟——一开始只差 1.7 倍，到 $t = 40$ 已经差 1.58×10^5 倍。

后果：步长被最快的那只钟钉死，而且永不放松

一个硬上限

显式方法的稳定域只覆盖实轴上的 $[-2, 0]$ ，于是步长必须

$$h < \frac{2}{|\lambda|_{\max}} = 5.9 \times 10^{-4} \text{ s}$$

跑完 $[0, 40]$ 至少需要 $\frac{40}{5.9 \times 10^{-4}} \approx 6.8 \times 10^4$ 步。

别扭的地方

这个 $|\lambda|_{\max}$ 是**全区间**的最大值，出现在 $t = 40$ ，并不在起点。等 B 早已平静、系统什么都不快速变化了，这个限制依然在。

快的那个过程锁死了全局步长——这就是刚性。

怎么做：先造一把尺子，再用它去量三种方法

第一步：造尺子

用高精度求解器算一条参考解，再用两条独立途径互校，确认到 10 位一致。没有这把尺子，“准不准”三个字根本没法开口。

第二步：选三种方法

显式 Euler (1 阶) RK4 (4 阶) 隐式 Euler (1 阶)

三个都从零自己写，不调用现成求解器。

第三步：每个方法都过四道判据

判据	问的是
守恒	总量 $y_1 + y_2 + y_3$ 对得上吗
非负	浓度有没有变成负的
准确	与参考解逐点比，误差多大
终点	$y_2(40)$ 对不对

四道必须分开看——这是本题最大的坑。

第一步：造一把可以信的尺子

三条互相独立的确认途径 (T4)

- 容差重复：同一求解器收紧容差再跑，看数字停在第几位
- 交叉验证：与 SciPy 的 BDF、LSODA 对比
- 结构校验： $m2(J)$ 与 $\det(B_{\text{red}})$ 必须相等

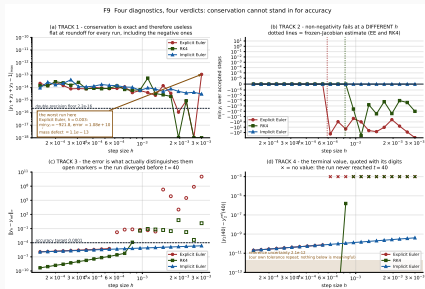
确认途径	一致位数
容差重复	10.76
vs BDF	10.70
vs LSODA	10.98
取用下界	10.76

最大逐分量偏差 2.089×10^{-12} 。

这就是后面一切的度量基准

参考解给出 $y_2(40) = 9.185535 \times 10^{-6}$ ，可引用 10 位。后面每一条误差，都是与它逐点比得来的。

结论 1: 「稳」不等于「对」



F9: 守恒 / 非负 / 误差 / 终点, 四轨

最刺眼的一次运行 (显式 Euler, $h = 3 \times 10^{-3}$)

守恒缺陷 = 1.1×10^{-13} (看起来完美)

$\min_i y_i = -921.8$ (浓度是负的!)

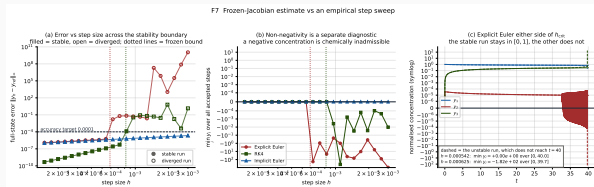
误差 = 1.08×10^{10}

只查守恒, 会给这份垃圾放行。

四个判据并不一致

- 守恒缺陷对所有步长都 $\sim 10^{-14}$, 毫无鉴别力
- RK4 有一段“稳定、非负、但已经不准”的窗口
- 各方法先失效的那一轨并不相同

结论 2: 步长上限可以提前估出来, 而且估得准



F7: 22 点对数步长扫描 vs 冻结界

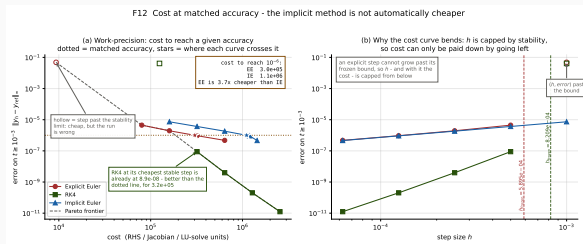
单位 10^{-4}	EE	RK4
冻结界	5.895	8.209
最大稳定 h	5.4159	8.3088
首个发散 h	6.2464	9.5827

界落在相邻两个扫描点之间: EE 比预测早垮 8%, RK4 比预测多撑 1.2%。

如实说明

这是局部线性冻结估计, 而 $J(t)$ 在变、系统还强非正规。所以它只能当诊断, 不能当定理。

结论 3：隐式方法在这题上并不便宜



F12：相同精度下谁更贵

目标误差	EE	RK4	IE
10^{-5}	0.80	3.2	1.6
3×10^{-6}	1.1	3.2	3.9
10^{-6}	3.0	3.2	11
10^{-7}	—	3.2	—

单位 10^5 cost units。

三条读法

1. IE 在每个可达目标上都是 EE 的 2.0–3.7 倍
2. 到 10^{-7} , EE 与 IE 都够不到, 只有 RK4
3. 成本下界由 $40/h$ 钉死, 而 h 又被稳定界封顶

结论 4：两条顺手的实用建议

建议 1：Newton 迭代不用解到机器精度

显式预估步的残差是 $O(h^2)$ ， $h = 10^{-3}$ 时约 10^{-6} 。
容差一旦 $\geq 10^{-6}$ ，第一次残差检验就通过，**Newton**
一次都不更新。

容差	膨胀倍数	零更新步
10^{-6}	2.67	70.3%
10^{-8}	0.88	68.8%
10^{-10}	1.00	18.4%

10^{-8} 就够，再紧纯属浪费。

建议 2：自适应是稳定性受限，不是精度受限

tol	$h/2 \div$ 冻结界	err/tol
10^{-4}	1.07	0.17
10^{-6}	1.07	0.19
10^{-8}	1.06	0.31

三个较松的容差下，实际的 $h/2$ 停在冻结界上方
6–7%，而 err/tol 只有 0.17–0.31：**精度预算远没**
满，步长是被稳定性卡住的。

一句话总结

困难的根源

系统里有两只相差 10^5 倍的时钟，而最快的那只锁死了全局步长——即使它那部分早就平静下来，限制也不会放松。这就是刚性。

方法上的教训

验证比求解更容易骗自己：守恒会骗你（缺陷 10^{-13} ，解却错得离谱）；稳定也会骗你（“没炸”不等于“对”）。只有拿一把**独立造出来的尺子**逐点比，才算数。

“更稳”和“更省”是两件事

本问题里“隐式更稳”成立；但“隐式更省”在可达精度区间内**不成立**。这一点只有把成本、误差、稳定界放到同一张图上才看得出来。

可复现性与 AI 使用透明度

一条命令重算全部

```
python run_all.py (约 10 分钟, 9 个阶段)
reference / eigen / stability /
integrators / sweep /
diagnostics / newtonsweep / adaptive /
figures
```

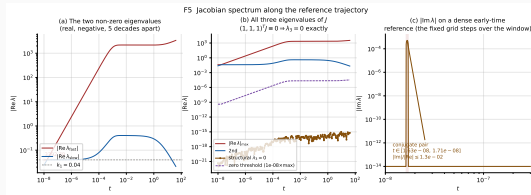
- results/ 里没有一个数字是手写的
- SciPy 只用作参考解对照; EE / RK4 / IE / Newton 全部自己实现
- 122 个测试全绿, 含几条刻意的负结果回归

AI 透明度日志 (14 条, 完整清单见 [appendix/ai_transparency_log.md](#))

(1) 约化 Jacobian 取成子矩阵 · (2) 有效数字判据定义得用不了 · (3) RK4 实轴稳定多项式写错 ·
(4) “固定网格能分辨特征值碰撞”的假设 · (5) 均匀步第一步吞掉整个区间 · (6) 非精确 Newton 的说法不能定量照搬 · (7) 实测稳定界假定正落在冻结界上 · (8) Newton 容差被当成可无限收紧的旋钮 ·
(9) 绝对范数控制器漏掉刚性模式 · (10) 守恒被当成通用精度闸门 · (11) 幻灯片草稿里一行数字与表格不符 · (12) 首版幻灯片按计算顺序铺开, 读不懂 · (13) 同一行错数还留在 README 里 · (14) 自适应表的三个守恒缺陷值对不上 T12

每条都写了: 错在哪、怎么发现、改成了什么。

备份：谱结构——一个恒为零的特征值



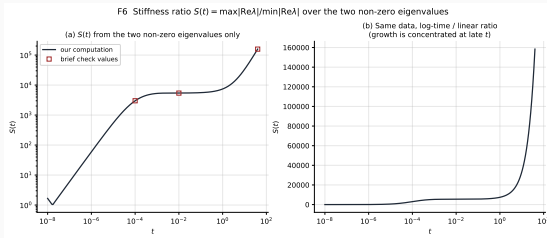
F5：特征值随时间的演化

- 因为 $(1, 1, 1)^T$ 是 J 的左零向量， $\lambda_3 \equiv 0$ 、 $\text{rank } J \equiv 2$ 。这是精确的结构性质，不是数值巧合。
- 约化 Jacobian 不是子矩阵：正确做法是投影 $B_{\text{red}} = SJT$ ，不是取左上 2×2 块。校验 $m2(J) = \det(B_{\text{red}})$ ，最大相对偏差 1.80×10^{-15} 通过。
- 复数对窗口极窄：只有 9 个状态判别式为负，落在 $t \in [1.63, 1.71] \times 10^{-8}$ ，最大 $|\text{Im}|/|\text{Re}| = 0.0129$ ；在 201 点输出网格上一个都采不到。

因此

实用上始终只有两个实的非零特征值。

备份：刚性比 $S(t)$ ，与题目参考值核对



F6: $S(t) = \max |\operatorname{Re} \lambda| / \min |\operatorname{Re} \lambda|$, 只计两个非零特征值

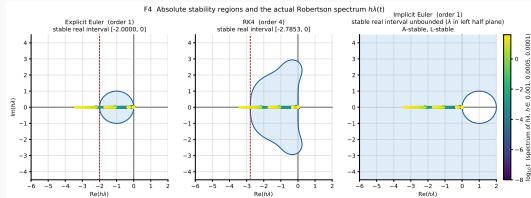
t	我们的 S	题目参考值
10^{-4}	3.0097×10^3	3.0×10^3
10^{-2}	5.4221×10^3	5.4×10^3
40	1.5840×10^5	1.58×10^5

三个点与题目给的量级参考值一致到 0.25%–0.41%，方向也一致： S 单调增到 1.58×10^5 。

最刚的时刻是 $t = 40$ ，不是 $t = 0$

$|\lambda|_{\max} = 3392.79$ 出现在 $t = 40$ ，这直接决定冻结界该用哪个 λ 。

备份：稳定域，显式有界、隐式无界



F4：三种方法的绝对稳定域

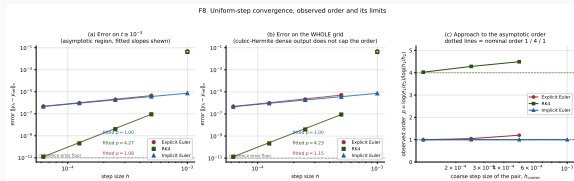
方法	实轴区间	阶
Explicit Euler	$[-2.0000, 0]$	1
RK4	$[-2.7853, 0]$	4
Implicit Euler	$(-\infty, 0]$	1

隐式 Euler 既 A-stable 又 L-stable，实轴方向**没有**步长上限；于是冻结界只对两个显式方法起作用： $h_{\text{EE}} < 5.895 \times 10^{-4}$ 、 $h_{\text{RK4}} < 8.209 \times 10^{-4}$ 。

成本下界从哪来

用 $t = 40$ 处的 $|\lambda|_{\max} = 3392.79$ 代入，得到的是全时程都必须遵守的上限—— $[0, 40]$ 至少要 6.8×10^4 步。

备份：观测收敛阶，Hermite 插值没有限制它



F8: 误差 vs h (双对数)

方法	标称	拟合阶	R^2
EE	1	1.079 ± 0.033	0.9982
RK4	4	4.268 ± 0.074	0.9994
IE	1	$0.99996 \pm 1.2 \times 10^{-5}$	1.0000

拟合窗口 $t \geq 10^{-3}$ 。

为什么这里要专门验一次

所有方法都先被三次 Hermite 密化到同一张 201 点网格再比较。若密化只有 $O(h^4)$, RK4 的观测阶会被截到 2。实测 4.27 (全网格 4.23) 说明**没有**。

备份：那个“稳定但不准”的窗口

h	方法	守恒缺陷	$\min_i y_i$	误差	判定
1.50×10^{-4}	三种	$1 \sim 2 \times 10^{-14}$	0.0	$4.6 \times 10^{-10} \sim 1.2 \times 10^{-6}$	四轨全过
8.31×10^{-4}	RK4	6.2×10^{-15}	0.0	1.24×10^{-4}	准确性失效
1.27×10^{-3}	EE	2.4×10^{-15}	-42.9	2.3×10^{-2}	只有守恒还过

中间那一行就是全部要点

稳定、非负、守恒，但**错**。任何以守恒缺陷为唯一闸门的质检都会让它通过。

对报告的直接影响

四个诊断必须分列成四列，并报告哪一个先失效。合并成一个阈值判断会把这个窗口整个抹掉。

备份：终点 $y_2(40)$ 的有效数字，由 h 决定

h	容差	$y_2(40)$	一致位数
1.0×10^{-3}	10^{-8}	9.1840386×10^{-6}	3.79
1.0×10^{-3}	10^{-12}	9.1856705×10^{-6}	4.83
2.5×10^{-4}	10^{-12}	9.1855687×10^{-6}	5.43
6.25×10^{-5}	10^{-12}	9.1855388×10^{-6}	6.36

IE 对这个量是一阶收敛的，有效数字完全由 h 决定。把 Newton 容差从 10^{-8} 收到 10^{-12} ，同一 h 下只多出 1.04 位——剩下位数要去砍 h ，不是砍容差。

对题目参考值的判定

题目给的 9.1855×10^{-6} ，被我们的参考解确认到 5.42 位。

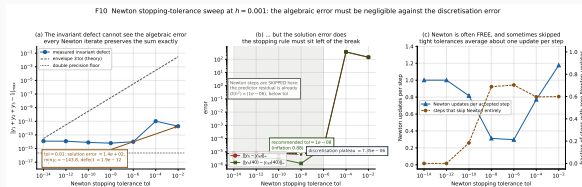
$\Rightarrow 9.1855 \times 10^{-6}$ 可引用，下一位不可

我们自己的 $9.1855347646 \times 10^{-6}$ 可引用 10.16 位。

$y_2(40)$ 与 y_2 峰值

峰值 3.6487×10^{-5} ($t = 4.42 \times 10^{-3}$) 比终点值大 4 倍。只报终点值会掩盖瞬态，所以两个都给。

备份：Newton 容差扫描的完整读法



F10: 守恒缺陷（平）vs 解误差（不平）

显式预估步的残差是 $O(h^2)$ ($h = 10^{-3}$ 时约 10^{-6})，所以容差一旦 $\geq 10^{-6}$ ，第一次残差检验就通过、Newton 一次都不更新。

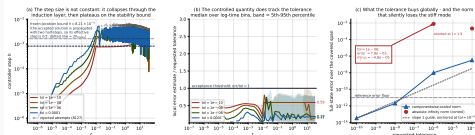
容差	膨胀倍数	零更新步占比
10^{-2}	1.96×10^7	60.0%
10^{-6}	2.67	70.3%
10^{-8}	0.88	68.8%
10^{-10}	1.00	18.4%

结论 (T11b)

解误差在 7.3549×10^{-6} 处形成平台（纯离散化误差）；推荐 10^{-8} （膨胀 0.88），首个破坏点是 10^{-6} 。

备份：自适应步长，以及一个刻意保留的失败实验

F11 RK4 step-doubling controller: step size, error tracking, and a norm that fails



F11: $h(t)$ 、 err/tol 跟踪、以及一个失效的范数

tol	$h/2 \div$ 冻结界	err/tol
10^{-4}	1.07	0.17
10^{-6}	1.07	0.19
10^{-8}	1.06	0.31
10^{-10}	0.83	0.59

接受的解用**两个半步**推进，要满足稳定界的是 $h/2$ 。三个较松容差下 $h/2$ 停在冻结界上方 6–7%，精度远没用满。

绝对 L^∞ 范数控制器是坏的

$y_2 = O(10^{-5})$ ，误差尺度是 10^{-10} 。取绝对界 10^{-6} ，控制器会接受远超 RK4 稳定界的步：

- $tol = 10^{-6}$ ：无 NaN，但 $y_2 \rightarrow -4.77 \times 10^{-5}$ （**非物理**），全程误差 7.83×10^{-3}
- $tol = 10^{-4}$ ： $t = 1.9$ 处**中止**， $\min y = -9.03 \times 10^2$

两次运行的守恒缺陷都是 $\sim 10^{-15}$ ：它看起来好得很。

必须用分量加权（mixed）范数：

$\max_j |e_j| / (atol_j + |y_j|) \leq tol$ 。T12 里两个范数**并列**报告。

备份：文件与图表清单

图 (results/figures/)

- F2 参考解
- F4 稳定域
- F5 谱
- F6 刚性比
- F7 冻结界 vs 步长扫描
- F8 收敛阶
- F9 四轨诊断
- F10 Newton 容差扫描
- F11 自适应步长
- F12 work-precision
- F13 两只时钟（本次新增）

表 (results/tables/)

- T1/T2 谱摘要与题目核对值
- T3 稳定域与步长上限
- T4 参考解精度
- T5/T6 步长扫描与三条边界
- T7/T8 收敛与观测阶
- T9 成本计数
- T10 终点 $y_2(40)$
- T11/T11b Newton 容差扫描
- T12 自适应（两种范数并列）
- T13/T14 四轨诊断与其边界
- T15 匹配精度成本（本次新增）

备份：本次工作（P4）新增了什么

- **讲稿重写** (Entry 12): 首版按计算顺序铺帧, 数字全对却读不懂, 改成问题 → 难点 → 做法 → 结论的主线。这是唯一一类任何数值检查都抓不到的缺陷。
- **F13 two_clocks**: 为“难在哪”这一帧专门做的图。左 panel 把三种物质画在同一时间轴上 (B 是尖峰), 右 panel 画两只时钟 $1/|\text{Re } \lambda|$ 与显式步长界 $2/|\text{Re } \lambda_{\text{fast}}|$, 把刚性在讲方法之前就说清。
- **F12 work_precision**: 从 T9 的成本计数出发, 回答“相同精度下谁更便宜”。左 panel 画 work-precision 与 Pareto 前沿, 右 panel 解释成本曲线为什么在稳定界处折起来。
- **T15 matched_accuracy_cost**: 把同一个问题写成表, 并用一个 status 列区分三种情况——interpolated / already_better_than_target / not_reached_in_sweep。缺行必须写出原因, 否则“ 10^{-7} 那一行没有 EE”会被读成“没测”, 而不是“EE 被稳定墙挡住、够不到”。

关于“谁更便宜”的措辞纪律

图里同时给了两个都对、但回答不同问题的结论: 在恰好 10^{-6} 误差上 EE 用的 cost units 最少 (3.0×10^5 vs RK4 3.2×10^5); 但 RK4 用同样的 3.2×10^5 换到的是 8.9×10^{-8} , 精度高 11 倍。两者不矛盾, 报告里分开写, 不合并成一句“XX 最快”。